REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF: Requerimiento Funcional **ERF:** Especificación del Requerimiento Funcional

RF1: Gestión Usuarios
- **ERF1.1** Registro de usuarios.
- **ERN1.2** Iniciar Sesión

RF2: Asignación de Roles
- **ERF2.1** Registro del rol para un usuario
- **ERF2.2** Carga de funcionalidades según rol
- **ERF2.3** Validación de acceso según rol
- **ERF2.4** Reasignación de rol por administrador

RF3: Registro de rutas escolares
- **ERF3.1** Ingreso de datos para nueva ruta
- **ERF3.2** Validación de unicidad de la ruta
- **ERF3.3** Asignación de conductor a la ruta
- **ERF3.4** Asignación de estudiantes a rutas

RF4: Notificación de llegada del bus
- **ERF4.1** Detección de llegada al destino
- **ERF4.2** Envío automático de notificación a padres
- **ERF4.3** Visualización de estado de llegada en plataforma de padres
- **ERF4.4** Notificación al administrador por no llegada

RF5: Rastreo en tiempo real del bus
- **ERF5.1** Captura continua de ubicación GPS del bus
- **ERF5.2** Transmisión de datos GPS en tiempo real al sistema
- **ERF5.3** Visualización de ubicación en mapa interactivo
- **ERF5.4** Alerta por pérdida de señal GPS

RF6: Historial de ubicación del bus escolar
- **ERF6.1** Registro periódico de coordenadas GPS
- **ERF6.2** Consulta de historial por fecha y bus
- **ERF6.3** Reproducción del recorrido en mapa

Identificador: RF 1		**Nombre:** Gestión de Usuarios
Tipo: Usuario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** N/A	**¿Crítico?** Si

Prioridad de desarrollo:	**Documentos de visualización asociados:**
Alta	Formulario de inicio de sesión con campos obligatorios. Enlace para registro nuevo que tendrá un formulario donde se ingresan datos en campos obligatorios y opcionales. Enlace para recuperar contraseña en caso de que el usuario la haya olvidado. Mensajes de confirmación o error al usuario después de enviar el formulario.

Entrada:	**Salida:**
• Datos del usuario (correo, contraseña). • Datos del formulario de registro (nombre, correo, contraseña, etc.).	• Confirmación de inicio de sesión o mensaje de error. • Confirmación de registro exitoso o mensaje de error.

Descripción:

Este requerimiento engloba la autenticación y administración básica del perfil de usuario.
Permite que un usuario se registre, inicie sesión y personalice su perfil en la plataforma.
El sistema debe validar los datos ingresados y proporcionar retroalimentación clara ante errores o acciones exitosas.

Manejo de situaciones anormales

- Campos obligatorios no completados, se mostrará mensaje de advertencia.
- Correo electrónico ya registrado, se mostrará mensaje de error.
- Contraseña insegura o datos inválidos, se le solicitara una corrección.

Criterios de aceptación

El formulario de inicio debe incluir los campos mínimos requeridos.
El usuario debe aceptar los términos y condiciones.
Toda la información se debe almacenar de forma segura.

Identificador: ERF 1.1	**Nombre:** Registro de Usuario

<table>
<tr><td>Tipo:
Usuario</td><td>Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF1</td><td>¿Crítico?
Si</td></tr>
<tr><td>Prioridad de desarrollo:
Alta</td><td colspan="2">Documentos de visualización asociados:
Formulario de registro de usuario que incluye campos para ingresar la información personal.
Página de confirmación de registro exitoso o mensajes de error si hubo algún problema con los datos ingresados.
Política de privacidad y términos y condiciones del sitio que deben ser aceptados por el usuario antes de poder completar el registro.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entrada:
• Tipo de documento y numero
• Nombre completo
• Correo electrónico
• Teléfono
• Contraseña
• Fecha de nacimiento
• Ciudad
• Dirección</td><td>Salida:
Registro correcto de una persona o mensajes de error si hubo algún problema con los datos ingresados.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción:
El formulario de registro debe incluir campos obligatorios como; nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y fecha de nacimiento, campos opcionales como; género, país y ciudad de residencia, para obtener información adicional del usuario.
El sistema debe verificar que el correo electrónico ingresado no esté ya registrado en la base de datos y que cumpla con los estándares de formato y seguridad, después de enviar el formulario de registro, el usuario recibirá una confirmación de registro exitoso o un mensaje de error si hubo algún problema con los datos ingresados.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Manejo de situaciones anormales
● Si algún campo obligatorio no se completa en el formulario, se mostrará un mensaje de error al usuario para que complete los campos faltantes.
● Si el correo electrónico ingresado ya está registrado en el sistema, se mostrará un mensaje de error para que el usuario ingrese un correo electrónico diferente.
● Si los datos ingresados no cumplen con los requisitos de formato y seguridad, se mostrará un mensaje de error para que el usuario modifique los datos correspondientes.</td></tr>
</table>

Criterios de aceptación
El formulario de registro debe incluir todos los campos requeridos y opcionales, cumplir con los estándares de seguridad y formato. El sistema debe verificar que el correo electrónico ingresado no esté registrado en la base de datos. Los usuarios deben aceptar los términos y condiciones del sitio antes de completar el registro. La información de registro del usuario debe almacenarse de forma segura en una base de datos. Los usuarios deben poder registrarse correctamente y recibir una confirmación de registro exitoso al correo electrónico.

<table>
<tr><td colspan="2">Identificador: ERF 1.1</td><td>Nombre:
Iniciar Sesión</td></tr>
<tr><td>Tipo:
Usuario</td><td>Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF1</td><td>¿Crítico?
Si</td></tr>
<tr><td>Prioridad de desarrollo:
Alta</td><td colspan="2">Documentos de visualización asociados:
Formulario de inicio de sesión
Enlace de recuperación de contraseña
Página principal tras inicio de sesión exitoso</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entrada:
• Correo electrónico
• Contraseña</td><td>Salida:
• Acceso al sistema si los datos son correctos
• Mensaje de error si los datos no coinciden</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción:
Este requerimiento permite al usuario autenticarse en la plataforma usando su correo y contraseña registrados. El sistema debe validar los datos e iniciar sesión de forma segura.</td></tr>
</table>

Manejo de situaciones anormales
● Campo vacío, se le mostrar un mensaje de error indicándole que hay campos que están vacíos ● Contraseña incorrecta, se le mostrara mensaje de advertencia, indicando que esa no es la contraseña que el registro ● Cuenta inexistente, se le mostrara un mensaje de error con opción a registro
Criterios de aceptación Los campos deben ser obligatorios. La contraseña debe almacenarse de forma segura. El sistema debe validar la autenticidad y redirigir correctamente tras el Inicio de Sesión. So Soporte para recuperación de contraseña.

Identificador: RF 2		**Nombre:** Asignación de roles
Tipo: Usuario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** N/A	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Panel de administración para asignación y modificación de roles Vista de usuario adaptada por rol Registro de auditoría de cambios de rol Vista de acceso denegado o restringido	

Entrada:	**Salida:**
• ID del usuario • Rol seleccionado por el administrador • Token de sesión (para carga dinámica de permisos) • Acción o funcionalidad solicitada por el usuario	• Confirmación de asignación o cambio de rol • Interfaz adaptada dinámicamente según permisos • Mensajes de acceso denegado (cuando aplique) • Registro de auditoría ante reasignaciones

Descripción:

Este requerimiento permite al sistema administrar la asignación y gestión de roles de usuarios, asegurando que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil.

Manejo de situaciones anormales

- Si se asigna un rol inexistente, se cancela la operación y se informa al administrador.
- Si el usuario no tiene un rol asignado, se bloquea el acceso al sistema y se muestra un mensaje de advertencia.
- Si un rol no tiene permisos configurados, se restringe el acceso y se alerta al administrador.
- Los intentos de acceso no autorizados se registran para auditoría y seguridad.

Criterios de aceptación

El sistema debe restringir automáticamente las funcionalidades disponibles de un
uario según su rol asignado.
Solo los administradores pueden asignar o modificar roles de usuarios.
Un usuario sin rol asignado no podrá acceder a ninguna funcionalidad del sistema.
Si se intenta asignar un rol no válido, se debe mostrar un mensaje de error y registrar el
ento.

Identificador: ERF 2.1		**Nombre:** Registro del rol para un usuario
Tipo: Usuario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF2	**¿Crítico?** Si

Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Panel de administración para gestión de usuarios. Formulario de asignación de rol.
Entrada: • ID del usuario. • Rol seleccionado desde lista desplegable.	**Salida:** • Confirmación visual de que el rol fue registrado correctamente. • Mensaje de error si el usuario o rol no existen.
Descripción: Permite al administrador asignar manualmente un rol válido a un usuario ya registrado en el sistema. Esta operación es necesaria para habilitar el acceso funcional del usuario a la plataforma.	
Manejo de situaciones anormales • Si el usuario no existe, se cancela la asignación y se informa del error. • Si el rol no está registrado en el sistema, se impide su asignación y se muestra una alerta.	
Criterios de aceptación El sistema debe permitir asignar un rol solo si el usuario y el rol existen. La asignación debe quedar registrada en la base de datos y confirmarse visualmente. Si se intenta asignar un rol inexistente, debe mostrarse un mensaje de error y la operación debe cancelarse. Solo un usuario con permisos de administrador puede realizar esta acción.	

Identificador: ERF 2.2		**Nombre:** Carga de funcionalidades según rol
Tipo: Usuario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF2	**¿Crítico?** Si

Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Vista principal del usuario tras el Inicio de Sesión. Menús y módulos adaptados dinámicamente.
Entrada: • Identificador de usuario (desde la sesión iniciada). • Apartado de autenticación o sesión.	**Salida:** • Interfaz del sistema personalizada de acuerdo con el rol del usuario. • Acceso exclusivo a las funcionalidades permitidas.
Descripción: Al iniciar sesión, el sistema consulta el rol del usuario y carga exclusivamente las opciones de navegación y acciones permitidas según ese rol. Esto incluye menús, vistas, accesos a formularios, etc.	
Manejo de situaciones anormales • Si el rol asignado no tiene funcionalidades asociadas, se muestra un mensaje al administrador y se restringe el acceso del usuario. • Si no se puede recuperar el rol, se impide el ingreso y se notifica el fallo.	
Criterios de aceptación Al iniciar sesión, el usuario solo verá las funcionalidades que correspondan a su rol. La interfaz debe adaptarse automáticamente sin requerir recarga manual. Si no se puede determinar el rol del usuario, se debe impedir el acceso y mostrar un mensaje de error. Las funcionalidades cargadas deben coincidir exactamente con las autorizadas para el rol registrado.	

Identificador: ERF 2.3		**Nombre:** Validación de acceso según rol
Tipo: Sistema	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF2	**¿Crítico?** Si

Prioridad de desarrollo:	**Documentos de visualización asociados:**
Alta	Vista de control de errores. Registro de logs de acceso denegado.

Entrada:	**Salida:**
• Acción o funcionalidad solicitada por el usuario. • Rol del usuario en sesión.	• Acción permitida y ejecutada. • O mensaje de acceso denegado en pantalla.

Descripción:

Antes de ejecutar cualquier acción solicitada por el usuario, el sistema valida si su rol tiene los permisos necesarios para realizar dicha operación. Si no está autorizado, la acción no se lleva a cabo.

Manejo de situaciones anormales

- Si se intenta acceder a una funcionalidad sin permiso, se registra el intento en un log de seguridad.
- El sistema notifica al usuario que no cuenta con los permisos necesarios.

Criterios de aceptación

- El sistema debe validar que cada acción ejecutada esté permitida por el rol del usuario.
- Si el rol no tiene permiso para una acción solicitada, esta no debe ejecutarse.
- Se debe mostrar un mensaje de "acceso denegado" de forma clara y sin revelar información sensible.
- Cada intento de acceso no autorizado debe registrarse en un log del sistema para seguimiento.

Identificador: ERF 2.4		**Nombre:** Reasignación de rol por administrador
Tipo: Usuario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF2	**¿Crítico?** Si

Prioridad de desarrollo:	**Documentos de visualización asociados:**
Alta	Panel de administración de usuarios. Historial de asignación de roles.

Entrada:	**Salida:**
• Identificador del usuario. • Nuevo rol seleccionado.	• Confirmación del cambio exitoso. • Registro del cambio en log de auditoría.

Descripción:

El administrador podrá modificar el rol de cualquier usuario existente cuando se requiera, por ejemplo, por cambios en su perfil laboral o tipo de acceso. Esta modificación afecta los permisos de forma inmediata.

Manejo de situaciones anormales

- Si el nuevo rol no existe, se cancela el cambio y se informa al administrador.
- Si el usuario no está activo o ha sido eliminado, se bloquea la operación y se genera una notificación.

Criterios de aceptación

- El administrador debe poder reasignar un rol a cualquier usuario activo del sistema.
- El nuevo rol debe reemplazar completamente al anterior y actualizar los permisos de forma inmediata.
- Toda reasignación debe quedar registrada en un log de auditoría con fecha, hora y responsable.
- No se deben permitir cambios de rol hacia opciones no registradas o inválidas.

Identificador: RF 3		**Nombre:** Registro de rutas escolares
Tipo: Administrador	**Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A**	**¿Crítico?** Si

<table>
<tr><td>Prioridad de desarrollo:

Alta</td><td colspan="2">Documentos de visualización asociados:

● Formulario de registro de rutas escolares
● Panel de control de rutas activas
● Vista de detalles por ruta (conductor, paradas, estudiantes)
● Registro de acciones administrativas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entrada:

• Datos completos de la ruta: nombre, paradas, horarios, conductor
• Datos de los estudiantes asignados (opcional en primera instancia)</td><td>Salida:

• Confirmación de registro exitoso
• Vista actualizada de rutas escolares activas
• Mensajes de error ante fallas de validación o duplicidad</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción:

Este requerimiento permite al administrador del sistema crear y gestionar rutas escolares, asegurando que cada ruta esté correctamente configurada con sus respectivos datos logísticos y operativos.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Manejo de situaciones anormales

• Si se omite información obligatoria, el sistema impide el registro y muestra mensajes de validación específicos.
• Si se intenta registrar una ruta duplicada (nombre y paradas coincidentes), emite un mensaje diciéndole que la ruta ya existe.
• Si se asigna un conductor ocupado o inexistente, se alerta al usuario y se solicita corrección.
• Si se excede el cupo de una ruta o se intenta asignar un estudiante duplicado en jornada, se impide la operación.
• Cualquier error inesperado durante el registro debe ser tratado con mensajes genéricos para el usuario y registrados para soporte técnico.</td></tr>
</table>

Criterios de aceptación

- El formulario de creación de ruta escolar debe validar que todos los campos obligatorios estén diligenciados (nombre, paradas, horarios y conductor), impidiendo el registro si alguno falta.
- El sistema debe impedir el registro de rutas duplicadas. Si se intenta registrar una ruta con el mismo nombre y paradas ya existentes, debe mostrarse un mensaje claro de error que bloquee la operación.
- El sistema debe permitir asignar estudiantes a rutas escolares siempre que no excedan el cupo máximo establecido, que no estén ya asignados a otra ruta en la misma jornada, y que estén activos en el sistema.

Identificador: ERF 3.1		**Nombre:** Ingreso de datos para nueva ruta
Tipo: Administrador	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF3	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** Formulario de registro de rutas escolares	
Entrada: • Nombre de la ruta • Lista de paradas • Horario de salida y llegada • Conductor asignado	**Salida:** • Ruta visible en el sistema (listado) • Confirmación visual del registro	
Descripción: Permite al administrador ingresar todos los datos requeridos para registrar una ruta nueva. El sistema debe validar que los campos obligatorios estén completos antes de aceptar el registro.		
Manejo de situaciones anormales • Si falta algún dato obligatorio, no se permite el registro. • Si se intenta registrar sin conductor asignado, debe aparecer un mensaje de advertencia.		

Criterios de aceptación

- El formulario debe impedir el envío si falta algún campo obligatorio (nombre, paradas, horario o conductor).
- Debe existir validación en tiempo real para cada campo del formulario.
- Al completar y enviar el formulario correctamente, debe mostrarse un mensaje de confirmación.
- La ruta debe aparecer inmediatamente en el listado de rutas activas.

Identificador: ERF 3.2		**Nombre:** Validación de unicidad de la ruta
Tipo: Sistema	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF3	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** • Mensaje emergente de error por duplicación • Registro fallido de intento duplicado	
Entrada: • Nombre y paradas de la nueva ruta	**Salida:** • Error de duplicado o validación exitosa	

Descripción:

Antes de registrar una nueva ruta, el sistema debe verificar que no exista una ruta registrada con el mismo nombre y las mismas paradas. Si se detecta una coincidencia, se debe bloquear el registro.

Manejo de situaciones anormales

- Si hay coincidencia exacta con otra ruta existente, debe mostrarse un mensaje: “Ruta ya registrada”.
- No se deben permitir rutas duplicadas.

Criterios de aceptación

- El sistema debe detectar automáticamente si se intenta registrar una ruta con el mismo nombre y paradas.
- En caso de duplicado, debe mostrarse un mensaje claro de error que impida guardar la ruta.
- El sistema no debe permitir registrar dos rutas con la misma combinación de nombre y paradas.
- La validación debe realizarse antes de enviar el formulario al servidor.

Identificador: ERF 3.3		**Nombre:** Asignación de conductor a la ruta
Tipo: Administrador	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF3	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** • Selector de conductor dentro del formulario de ruta	
Entrada: • Identificación del conductor seleccionado	**Salida:** • Ruta registrada con conductor asignado correctamente	

Descripción:

El sistema debe permitir al administrador asignar un conductor válido a cada nueva ruta. El conductor debe estar registrado y disponible. No se permite dejar este campo vacío.

Manejo de situaciones anormales

- Si se selecciona un conductor no existente o ya asignado en un horario incompatible, se debe mostrar una advertencia.
- No se debe permitir registrar rutas sin conductor asignado.

Criterios de aceptación
• Solo conductores registrados y activos pueden ser seleccionados. • Si un conductor está asignado a otra ruta en el mismo horario, debe mostrarse advertencia y no permitir la asignación. • No se permite dejar el campo del conductor vacío. • Una vez asignado correctamente, el conductor debe reflejarse en el resumen de la ruta.

Identificador: ERF 3.4		**Nombre:** Asignación de estudiantes a rutas
Tipo: Administrador	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF3	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** • Panel de rutas con opción para asignar estudiantes • Listado de estudiantes por ruta • Vista de detalles de cada ruta	
Entrada: • Identificación del estudiante • Identificación de la ruta • Jornada horaria	**Salida:** • Confirmación visual de asignación • Lista actualizada de estudiantes asignados por ruta	
Descripción: Permite al administrador asignar estudiantes a una ruta específica, vinculando su perfil con la ruta correspondiente según su ubicación, jornada u horario. La asignación debe evitar duplicidades y controlar el cupo máximo permitido por ruta.		
Manejo de situaciones anormales • Si el estudiante ya está asignado a otra ruta en el mismo horario, se debe impedir la duplicación y mostrar un mensaje. • Si la ruta ya ha alcanzado su capacidad máxima, se debe bloquear la asignación y notificar.		

• Si se selecciona un estudiante inexistente o inactivo, se debe mostrar un error.
Criterios de aceptación • El sistema debe permitir asignar a cada estudiante una única ruta por jornada. • No se permite asignar estudiantes a rutas con cupo lleno. • Si el estudiante ya tiene ruta asignada, debe aparecer advertencia y requerir confirmación para cambio. • La lista de estudiantes asignados debe actualizarse automáticamente después de la asignación. • La asignación debe quedar registrada y visible en el perfil del estudiante y en el detalle de la ruta.

Identificador: RF 4		**Nombre:** Notificación de llegada del bus
Tipo: Sistema	**Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A**	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** ● Panel de control de llegadas ● Envío automático de notificaciones ● Visualización en aplicación o portal para padres de familia	
Entrada: • Datos del estudiante • Información de localización o escaneo al llegar al destino (colegio o casa)		**Salida:** • Notificación automática enviada a los padres • Confirmación visible en el panel o app • Alerta al administrador si no se detecta llegada

Descripción: Este requerimiento funcional permite al sistema enviar automáticamente una notificación a los padres de familia cuando su hijo ha llegado al destino designado (colegio o casa). Esta notificación puede activarse mediante sensores de geolocalización, escaneo (QR/NFC) o registro manual del conductor.
Manejo de situaciones anormales • No se detecta la llegada del estudiante dentro del tiempo estimado, el sistema debe generar automáticamente una alerta al administrador correspondiente. • Falla en el envío de la notificación a los padres, el sistema debe registrar el intento fallido y reintentar el envío una vez. Si falla nuevamente, debe mostrar un error administrativo. • Llegadas múltiples no registradas en un mismo día, se debe emitir una alerta consolidada para revisión técnica o intervención manual.
Criterios de aceptación • El sistema debe detectar la llegada del estudiante al destino (colegio o casa) en tiempo real o con una tolerancia máxima de 1 minuto. • Al confirmarse la llegada, se debe enviar automáticamente una notificación al padre o tutor sin intervención humana. • La notificación debe contener: nombre del estudiante, destino (casa/colegio), hora de llegada y estado (“Entregado”). • El sistema debe registrar internamente la hora y el modo de detección (GPS, escaneo, manual). • En caso de no detectar llegada dentro del margen establecido (ej. 15 minutos desde la hora prevista), el sistema debe enviar automáticamente una alerta al administrador con los datos del estudiante.

Identificador: ERF 4.1		**Nombre:** Detección de llegada al destino
Tipo: Sistema	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF4	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** • Panel de control del conductor para registrar llegada. • Módulo de geolocalización del bus. • Registro automático o manual de llegada del estudiante.	

Entrada: • Información de ubicación del bus • Registro del estudiante (manual, QR, sensor, etc.)	**Salida:** • Confirmación interna del sistema de que el estudiante llegó

Descripción:

El sistema debe detectar de forma automática o asistida que el estudiante ha llegado a su destino. Este evento activa el resto del flujo de notificación.

Manejo de situaciones anormales

- Si no hay registro de llegada dentro de un tiempo límite, debe activarse una alerta interna.

Criterios de aceptación

- El sistema debe detectar correctamente la llegada del estudiante mediante el método configurado (GPS, QR, NFC, entrada manual).
- No debe marcar la llegada si la ubicación no corresponde al punto definido como destino.
- La detección debe hacerse en tiempo real o con una latencia máxima aceptable (ej. 1 min).
- El evento debe quedar registrado con marca de hora y ubicación.

Identificador: ERF 4.2		**Nombre:** Envío automático de notificación a padres
Tipo: Sistema	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF4	**¿Crítico?** Si

Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** • Plantilla de notificación (SMS o correo electrónico). • Registro de estado de envío en consola de sistema. • Configuración de contactos/tutores en perfil del estudiante.
Entrada: • Evento de llegada confirmado • Datos de contacto de los padres o tutores	**Salida:** • Notificación enviada por app, correo o SMS
Descripción: Una vez se confirma la llegada del estudiante, el sistema debe enviar de forma automática una notificación al padre o tutor registrado, indicando que su hijo llegó a su destino.	
Manejo de situaciones anormales • Si falla el envío, se debe registrar el intento y reintentar o mostrar mensaje de error al administrador.	
Criterios de aceptación • La notificación debe enviarse automáticamente tras la detección de llegada sin necesidad de intervención manual. • Debe contener información clara (nombre del estudiante, lugar de llegada, hora). • Debe registrarse el estado del envío (enviado, fallido, pendiente). • Debe reintentarse el envío al menos 1 vez en caso de fallo temporal.	

Identificador: ERF 4.3		**Nombre:** Visualización de estado de llegada en plataforma de padres
Tipo: Sistema	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF4	**¿Crítico?** Si

Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** • Módulo de historial diario de llegadas en la aplicación de padres. • Panel resumen de estado de estudiantes (por día, por ruta). • Visualización individual por perfil del estudiante.
Entrada: • Registro de llegada del estudiante	**Salida:** • Visualización de estado (ej. "Llegó al colegio a las 7:42 AM")
Descripción: Los padres deben poder ver en la plataforma un registro actualizado de la llegada diaria de sus hijos, incluyendo fecha, hora y lugar.	
Manejo de situaciones anormales • Si no se ha confirmado llegada, debe indicarse “No confirmado” o estado pendiente.	
Criterios de aceptación • La interfaz debe mostrar la última llegada confirmada del estudiante. • La información debe actualizarse automáticamente al recibir la notificación del sistema. • Si no se ha detectado llegada, debe mostrarse el estado como “pendiente” o “sin registrar”. • Debe incluir hora exacta y lugar (colegio o casa).	

Identificador: ERF 4.4		**Nombre:** Notificación al administrador por no llegada
Tipo: Sistema	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF4	**¿Crítico?** Si

<table>
<tr><td>Prioridad de desarrollo:

Alta</td><td colspan="2">Documentos de visualización asociados:

• Consola de alertas del administrador.
• Registro de incidentes por estudiante o por ruta.
• Reporte diario de excepciones de llegada.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entrada:

• Tiempo transcurrido sin detección de llegada
• Lista de estudiantes esperados</td><td>Salida:

• Alerta al administrador de ruta o sistema</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción:

Si pasado un período determinado (por ejemplo, 15 minutos después de la hora estimada de llegada) no se ha registrado la llegada de un estudiante, el sistema debe generar una alerta automática al administrador.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Manejo de situaciones anormales

• Si el sistema falla en registrar múltiples llegadas, debe generarse una alerta global.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Criterios de aceptación

• La alerta debe generarse si no se detecta llegada tras el tiempo establecido.
• El mensaje debe incluir nombre del estudiante, ruta y hora de espera estimada.
• Debe enviarse vía interna y, opcionalmente, por correo al administrador.
• Debe quedar registro del evento como incidente en la trazabilidad del sistema.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">Identificador: RF 5</td><td>Nombre:

Rastreo en tiempo real del bus</td></tr>
<tr><td>Tipo:

Sistema</td><td>Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A</td><td>¿Crítico?

Si</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Prioridad de desarrollo:

Alta</td><td colspan="2">Documentos de visualización asociados:

● Mapa interactivo con ubicación del bus
● Panel de visualización para padres y administradores
● Consola de estado de conectividad GPS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entrada:

• Datos de ubicación GPS del dispositivo asignado al bus</td><td>Salida:

• Visualización de la ubicación actualizada del bus en tiempo real</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción:

Este requerimiento funcional permite a padres y administradores visualizar en un mapa la ubicación actual del bus escolar mientras realiza su recorrido. Utiliza servicios de geolocalización en tiempo real y permite conocer avances, paradas y posibles retrasos.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Manejo de situaciones anormales

• Pérdida de señal GPS del bus por más de 3 minutos, el sistema debe mostrar una advertencia clara en el mapa: "Señal perdida. Mostrando última ubicación conocida". Registrar evento en consola técnica y enviar alerta al administrador.
• Dispositivo desconectado del bus, registrar automáticamente como “fuera de línea”, notificar al administrador y congelar la última ubicación.
• Acceso no autorizado a visualización del mapa, mostrar mensaje de restricción: “No tiene permisos para ver esta información”. Redirigir al login o a la vista de acceso restringido.
•</td></tr>
<tr><td colspan="3">Criterios de aceptación

• El sistema debe capturar y mostrar la ubicación actual del bus al menos cada 60 segundos.
• El ícono del bus debe actualizarse dinámicamente sobre el mapa sin necesidad de recargar.
• El mapa debe reflejar correctamente la dirección del movimiento y permitir hacer zoom y scroll.
• Si se pierde la señal GPS, debe mostrarse un aviso visual claro, y el último punto debe mantenerse visible.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">Identificador: ERF 5.1</td><td>Nombre:
Captura continua de ubicación GPS del bus</td></tr>
<tr><td>Tipo:
Sistema</td><td>Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF5</td><td>¿Crítico?
Si</td></tr>
<tr><td>Prioridad de desarrollo:
Alta</td><td colspan="2">Documentos de visualización asociados:
• Consola de administración GPS
• Registro de trazabilidad de coordenadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entrada:
• Señales del dispositivo GPS instalado en el bus</td><td>Salida:
• Coordenadas actualizadas (latitud, longitud) enviadas al servidor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción:
El sistema debe capturar y enviar periódicamente la ubicación del bus para mantener actualizado el estado del rastreo.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Manejo de situaciones anormales
• Si el dispositivo pierde señal o se desconecta, debe enviarse alerta y registrar último punto conocido.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Criterios de aceptación
• El sistema debe capturar al menos una ubicación por minuto.
• Las coordenadas deben estar en formato estándar y ser válidas.
• Si no hay señal GPS por más de 3 minutos, debe registrarse una interrupción.
• Toda captura debe estar marcada con fecha y hora.</td></tr>
</table>

Identificador: ERF 5.2	**Nombre:** Transmisión de datos GPS en tiempo real al sistema

<table>
<tr><td>Tipo:
Sistema</td><td>Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF5</td><td>¿Crítico?
Si</td></tr>
<tr><td>Prioridad de desarrollo:
Alta</td><td colspan="2">Documentos de visualización asociados:
• Consola técnica de recepción de coordenadas
• Registro de latencia y errores</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entrada:
• Coordenadas obtenidas del dispositivo GPS</td><td>Salida:
• Datos recibidos del sistema en tiempo real</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción:
El sistema debe enviar y recibir los datos de ubicación sin pérdida o retrasos notables, permitiendo rastreo continuo.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Manejo de situaciones anormales
• Si la red de datos falla, debe guardarse la ubicación en buffer y reenviarse al reconectar.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Criterios de aceptación
• El sistema debe recibir los datos con una latencia inferior a 5 segundos.
• Los puntos deben reflejar movimiento fluido del bus (sin saltos bruscos por falta de datos).
• En caso de fallo de red, debe garantizarse reenvío posterior.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">Identificador: ERF 5.3</td><td>Nombre:
Visualización de ubicación en mapa interactivo</td></tr>
<tr><td>Tipo:
Sistema</td><td>Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF5</td><td>¿Crítico?
Si</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Prioridad de desarrollo:
Alta</td><td colspan="2">Documentos de visualización asociados:
• Interfaz del mapa en aplicación o portal
• Panel de estado de conexión</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entrada:
• Datos GPS procesados por el sistema</td><td>Salida:
• Mapa visible con ubicación en tiempo real</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción:
Los usuarios deben ver el bus en un mapa con actualización en tiempo real y, si es posible, el trazado de la ruta completa.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Manejo de situaciones anormales
• Si no hay datos actualizados, debe mostrarse último punto conocido con advertencia.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Criterios de aceptación
• El mapa debe actualizar la ubicación automáticamente cada vez que se reciba una nueva coordenada.
• El icono del bus debe reflejar la posición precisa y dirección.
• El mapa debe estar disponible tanto para administradores como para padres con acceso autorizado.
• Si se pierde la señal, debe mostrarse un ícono de advertencia.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">Identificador: ERF 5.4</td><td>Nombre:
Alerta por pérdida de señal GPS</td></tr>
<tr><td>Tipo:
Sistema</td><td>Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF5</td><td>¿Crítico?
Si</td></tr>
<tr><td>Prioridad de desarrollo:
Alta</td><td colspan="2">Documentos de visualización asociados:
• Notificación en la interfaz del mapa
• Consola de eventos del sistema
• Registro histórico de fallos de señal</td></tr>
</table>

Entrada: • Inactividad en la recepción de datos GPS	**Salida:** • Mensaje de advertencia en interfaz de usuario y administrador
Descripción: Si el sistema no recibe datos GPS durante un período definido, debe alertar al usuario y registrar el incidente.	
Manejo de situaciones anormales • Si vuelve la señal, debe actualizarse la ubicación automáticamente sin reiniciar el sistema.	
Criterios de aceptación • El sistema debe mostrar una advertencia luego de 3 minutos sin señal. • Debe registrar el momento exacto en que se perdió y recuperó la señal. • La advertencia debe estar visible para el padre y el administrador. • El ícono del bus debe congelarse en la última ubicación conocida.	

Identificador: RF 6		**Nombre:** Historial de ubicación del bus escolar
Tipo: Sistema	**Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A**	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** ● Panel de visualización de rutas pasadas ● Tabla de coordenadas por fecha y hora ● Mapa con trayecto reproducido por día	
Entrada: • Fecha específica solicitada • Identificador del bus o número de ruta		**Salida:** Mapa con recorrido completo del bus en la fecha seleccionada • Lista cronológica de coordenadas y eventos asociados

Descripción: Este requerimiento funcional permite visualizar el historial de ubicaciones recorridas por un bus escolar en una fecha específica. Provee herramientas para auditar la puntualidad, verificar incidentes o evaluar el comportamiento del conductor. Se basa en las coordenadas GPS capturadas durante los rastreos en tiempo real y almacenadas en la base de datos.
Manejo de situaciones anormales • Consulta sin resultados por fecha o ruta, el sistema debe mostrar un mensaje claro: “No se encontraron datos para la fecha y ruta seleccionadas.” • Error en el acceso a los datos históricos (fallo de base de datos), mostrar mensaje: “Error al recuperar historial. Intente nuevamente más tarde”. Registrar el incidente en el log del sistema. • Trayecto incompleto o con saltos por falta de señal GPS, mostrar en el mapa los segmentos disponibles. Señalar con línea discontinua las secciones faltantes y mensaje contextual: “Segmento no disponible por pérdida de señal GPS.”
Criterios de aceptación • El sistema debe permitir seleccionar fecha e identificador del bus o ruta para consultar el historial. • Al consultar, debe mostrarse el trayecto completo del día seleccionado sobre un mapa. • Debe existir una lista con todas las coordenadas capturadas ese día, ordenadas por hora. • En caso de no encontrar datos, el sistema debe notificar claramente al usuario sin errores de sistema.

Identificador: ERF 6.1		**Nombre:** Registro periódico de coordenadas GPS
Tipo: Sistema	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF6	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** • Consola de almacenamiento GPS • Panel de auditoría técnica	

Entrada:	**Salida:**
• Coordenadas GPS generadas en tiempo real	• Registros almacenados con fecha, hora, ubicación
Descripción: Cada coordenada capturada por el sistema debe ser almacenada en la base de datos para su posterior consulta como historial.	
Manejo de situaciones anormales • Si la base de datos no está disponible, las coordenadas deben encolarse localmente hasta reestablecer conexión.	
Criterios de aceptación • Cada punto debe contener latitud, longitud, hora e Identificador del bus. • El sistema debe registrar al menos un punto cada 60 segundos. • Las rutas deben quedar almacenadas por mínimo 30 días. • Fallos de almacenamiento deben ser registrados como eventos críticos.	

Identificador: ERF 6.2		**Nombre:** Consulta de historial por fecha y bus
Tipo: Sistema	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF6	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** • Vista de calendario y filtros • Tabla de recorrido • Mapa histórico	
Entrada: • Fecha específica y número de bus	**Salida:** • Trayectoria mostrada sobre mapa • Tabla de coordenadas	

Descripción: El sistema debe permitir a los administradores consultar recorridos realizados en días anteriores con exactitud.
Manejo de situaciones anormales • Si no hay datos para la fecha solicitada, mostrar mensaje: “No se registró movimiento para esta fecha.”
Criterios de aceptación • El usuario debe poder filtrar por fecha y ruta. • El sistema debe mostrar correctamente todos los puntos registrados ese día. • Si no hay datos, el mensaje debe ser claro y sin errores técnicos. • El tiempo de respuesta debe ser menor a 5 segundos por consulta.

Identificador: ERF 6.3		**Nombre:** Reproducción del recorrido en mapa
Tipo: Sistema	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF6	**¿Crítico?** Si
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** • Interfaz de reproducción • Controles de visualización (reproducir/pausa)	
Entrada: • Coordenadas históricas de un día	**Salida:** • Mapa con animación o paso a paso del recorrido	
Descripción: El sistema debe mostrar una visualización dinámica del movimiento del bus sobre el mapa, como una reproducción acelerada del trayecto.		
Manejo de situaciones anormales		

• Si hay saltos por ausencia de datos, debe completarse la línea sin afectar la experiencia visual.
Criterios de aceptación • El mapa debe mostrar el movimiento del bus punto a punto. • El usuario puede pausar, avanzar o retroceder la animación. • Las paradas deben estar marcadas con un ícono. • El sistema debe permitir repetir la animación.